

2018 年 11 月 制定
2025 年 11 月 28 日 改訂

救急救命士気管挿管・ビデオ硬性喉頭鏡による気管挿管実習マニュアル

公益社団法人日本麻酔科学会
関連領域検討委員会
救急救命士の気管挿管実習の現状と今後を考える WG

【はじめに】

2004 年に救急救命士気管挿管実習が開始され、日本麻酔科学会の認定病院のご協力のもと、現在 20 年目を迎えた。当初、救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施について「厚生労働 省医政局長通知（医政発第 0323001 号）、『救病院（手術室）実習ガイドライン』の取りまとめについて』（2004 年厚生労働省医政局指導課事務連絡）を受けて、麻酔科学会では 2018 年に救急救命士気管挿管・ビデオ硬性喉頭鏡による気管挿管実習マニュアル」を作成して運用してきた。

しかし近年、気道管理を取り巻く器具、特にビデオ喉頭鏡の発展は目覚ましく、従来の Macintosh 直視型喉頭鏡と比較して、声門視認性を改善し、初回成功率が高く、挿管時の有害事象が少ないというエビデンスの構築が急速に進んできた。さらに、COVID-19 パンデミックの影響下では世界中の多くのガイドラインがビデオ喉頭鏡を第 1 選択として推奨するなどの動きに伴い、本邦の麻酔科医の多くがビデオ喉頭鏡を日常診療や教育指導に用いるようになってきている。国内でも一部の都道府県では、指導に際してもビデオ喉頭鏡を活用することをマニュアルに盛り込み済みの地域もすでにあり、公益社団法人としては、これらの時代背景の変化を受け、実習に自発的に協力していただく手術患者の安全面を最優先と考え、このたび改定を行うこととなった。

また、初版のマニュアルでも直視型喉頭鏡の実習ゴールは 30 例以上の挿管とあるが、「手術患者の気道管理を通じて、救急救命士として知っておくべき気道確保に関する知識と技術の習得に努めること」が最大の目的であることに変化はない。また、救命士が現場で行う気管挿管の頻度は多くなく、それよりもバッグマスク換気や声門上器具を用いる頻度の方が高い状況にある。日常でトレーニングを行う画一的なマネキンではなく、年齢、体格、性別など多様性に富む手術患者を通じて、貴重な実習を気道確保の総合力向上の機会を十分に活用していただきたい。前回マニュアルにある通り、救急救命士気管挿管実習における麻酔科医の業務負担は決して少なくはない。学会としては患者の安全が最優先事項と考えている。救命士挿管実習指導の際にのみ直視型を使う現状の運用が患者の安全確

保面への懸念を募らせ、その結果協力を断念する施設もあることを踏まえ、このたび、直視型を用いた気管挿管の指導に際しても、原則として、映像出力機能を有する喉頭鏡を用いることを推奨することとした。これにより、救命士の手技の状況をリアルタイムで指導者が把握でき、患者に不利益が及ぶ状況を未然に防止することができると考える。なお、利用可能なデバイスには施設間の格差があることより、救命士が行っている処置を視覚的に指導者が把握できるものであれば特に器具の指定はしていない。実習受け入れは強制ではないが、映像出力機能を有する器具を認めることはより患者安全に貢献すると考えられる。施設、地域など個々の事情に応じて、可能な範囲で教育への参加を検討していただきたい。

さらに、昨今の挿管器具の進歩は著しく、同じ喉頭鏡でもブレードの変更によってガイド付き、ガイドなしを使い分けられるなどの変化がみられ、救命士の気管挿管認定制度が直視とビデオ硬性喉頭鏡に2段階に設けることの意義も再考の時期が来ている。現在の麻酔科医の臨床での指導状況を考えると、将来的には、ガイドの有無などの型式指定の指導をなくしていくこと、さらには直視とビデオを区別せず気管挿管実習として統合することなども視野に入れ、関係各所に継続的に働きかけを行っていく必要があると考える。

=2018 初版の序文=====

2004 年に救急救命士気管挿管実習が開始され、日本麻酔科学会の認定病院のご協力をいただき現在 15 年目を迎えています。実習は、「救急救命士の気管内チューブによる気道確保 の実施について」厚生労働省医政局長通知（医政発第 0323001 号）、『救病院（手術室）実習ガイドライン』の取りまとめについて』（2004 年厚生労働省医政局指導課事務連絡）に基づいて行われてきましたが、これらに記載された取り決めは大まかなものでした。15 年間に救急救命士に求められる行為や使用する器具が変化したため、新たにマニュアルを作成いたしました。マニュアルには到達目標を明記し、実習内容に体験、見学、評価の項目を加えています。また、気管挿管だけでなく、気道確保や呼吸管理に関する項目を追加しました。この実習のゴールは救 30 症例の挿管」ですが、救急救命士として知っておくべき気道確保に関する知識と技術の習得に努めること」が最大の目的です。

日本麻酔科学会が 2015 年に行ったアンケート調査（回収 820 件（62%）、web 調査）では、気管挿管実習を行っている施設は 394 施設で、全体の 48.0%でした。アンケートの個別記載欄には、研修医等に良い刺激になり救急を知る機会になる、麻酔科医が指導するスキルを向上できる、国家プロジェクトの一端を担う、地域医療に貢献しているなどの意見がありました。気道に関する詳細な知識を有し、適切な気道確保手技の選択と実施の決断を行える診療科は、麻酔科です。医療従事者としての救急救命士の生涯教育の一端を担うことも、公益社団法人として広く国民の健康維持に寄与する活動を行っている日本麻酔科学会の仕事のひとつと考えています。

一方、救急救命士気管挿管実習における麻酔科医の業務負担は決して少なくありません。実習受け入れは強制ではなく、施設、地域など個々の事情に応じて、可能な範囲で教育への参加を検討していただきたいと存じます。

=2018 初版の序文=====

【語句の整理】

昨今の技術進歩に伴い、気管挿管器具は極めて多様化している。いわゆる「ビデオ喉頭鏡」という表現に関しては、医療者ごとに認識が異なり誤解を生じるため、本マニュアル内では以下の3つに分類して語句を利用する。

- 1) **直視型喉頭鏡**：従来から用いられる、Macintosh 型や Miller 型など、視点から声門までの視野をブレード操作により直線化した上で気管挿管や Magill 鉗子による異物除去などを行うデバイス。気管挿管認定救急救命士となるには30例の臨床実務研修が義務付けられている。
- 2) **ビデオ硬性喉頭鏡**：本マニュアルでは、ビデオ喉頭鏡挿管認定救急救命士が挿管に利用できる、ガイド付きのビデオ喉頭鏡と定義する。AirwayScope や Airtraq、AceScope などのガイド付きブレードで成り立つ喉頭鏡を意味するが、デバイスは新たに開発されているためメーカーは問わない。ビデオ喉頭鏡挿管認定救急救命士の認証を受けるためには、気管挿管認定救命士となったあと、追加で2～5例の範囲内で臨床実務研修が義務付けられている。

上記2つは、過去の通達などでも使用されているため、これを踏襲する。

これに対し、もう一つの語句を追加する。

- 3) **単純ビデオ喉頭鏡**：本マニュアルでは、内蔵・外付けに関わらず、喉頭鏡先端の画像出力機能を有しており、ガイドなしのブレードをいれるものを**単純ビデオ喉頭鏡**と定義することとする。

なお、認定に必要な臨床実習症例数の目安は、「平成27年6月4日-厚労省課長通知 気管内チューブによる気道確保実施の講習及び実施要領について」に明記されている。

【留意事項】

昨今の喉頭鏡の進歩とエビデンスの蓄積を鑑み、救命士が病院で行う**直視型喉頭鏡** 30 例の指導に際しては、患者安全を優先し、指導者が救命士の操作状況を把握しやすいよう原則として画像出力機能を有する**単純ビデオ喉頭鏡**を推奨する。ただし、指導の場合には、挿管認定救命士の実務状況に準じ、出力されたビデオ観察の画像が実習を受ける救命士には見えないような工夫を行うこととし、映像目視しながらの挿管は成功症例とはカウントしないものとする。ただし、**単純ビデオ喉頭鏡**を用いる際には、実習を受ける救命士の臨床状況を鑑み、湾曲が強く、直視による声門視認に耐えないようなデバイスの利用は行わないこと。なお、指導を受ける救命士が十分な技能を有すると判断される場合には、実習後半では彼らの将来の臨床現場を考慮し、直視型を用いることも当然許容される。

いずれにせよ最優先されるべきは実習協力に同意された手術患者の安全の保証である。使用する器具によらず、もし指導中に患者にとって不利益となる状況・行為を認めた場合、指導者は患者の安全を優先して中止・交代を指示することとする。

気管挿管認定救急救命士に対して、追加で行われることのあるビデオ硬性喉頭鏡の指導に際しては、麻酔科医自身がガイド付き**ビデオ硬性喉頭鏡**の使用方法に習熟しておく必要がある。この実習に際しては、指導者は挿管実施者と同じ視野を共有できるが、実施者が気づきにくい口腔周囲の歯牙や軟部組織損傷、喉頭蓋の折れ曲がり（folding epiglottis）など、特有の合併症に留意すること。

【到達目標】

- ①気道の解剖、生理の理解を深める
- ②気道、呼吸状態を観察し、正しく評価する
- ③用手気道確保法、特に Triple Airway Maneuver: TAM を習得する
- ④正しいマスク換気を習得する（一人法および二人法を幅広く行うことが望ましい）
- ⑤喉頭鏡による正しい喉頭展開を習得する
- ⑥食道挿管防止のための確認を徹底する
- ⑥医療従事者としての自覚を持つ

【実習内容】

- ①体験：気管挿管（麻酔導入時マスクによる自発呼吸下酸素吸入，導入後のマスクによる人工呼吸から喉頭展開，気管挿管，管の固定，人工呼吸再開まで）
気管挿管認定救急救命士の研修では成功症例 30 例以上、ビデオ硬性喉頭鏡挿管認定救命士の研修では 5 例中 2~5 例の成功を目安とする。

- (1) 呼吸状態を評価する：呼吸数，呼吸様式，呼吸補助筋の使用の有無など
 麻酔導入前：必須
 抜管後：可能な範囲で（目標 5 例）
- (2) マスク換気：一人法，二人法をそれぞれ 30 秒以上実施する
 ※二人法換気時は麻酔器による従圧式換気も許容される
- (3) 可能な範囲で研修するもの
 - ・ 食道挿管の疑似体験：胃管挿入を行った場合は胃管への送気音を心窩部で聴診
 - ・ 片肺挿管の疑似体験：分離肺換気症例での視診，聴診
 - ・ 集中治療室，救急外来での呼吸状態の評価
 - ・ エアウェイの挿入
 - ・ カプノグラフィーの波形の見方
 - ・ 合併症について：挿管時，挿管管理中，抜管後

②見学：可能な範囲で見学する

- (1) 口咽頭エアウェイ、鼻咽頭エアウェイの挿入
- (2) 声門上エアウェイの挿入
- (3) 各種ビデオ喉頭鏡による挿管
 例) McGRATH MAC, エアウェイスコープ、エアトラック、AceScope など
- (4) 気管支鏡による挿管
- (5) Nasal High Flow の利用
- (6) 清潔操作
- (7) 吸引操作
- (8) 手術室におけるチーム医療

③書類

評価票

例として添付する。評価票を使用していない施設では導入をご検討いただきたい。

※この様式を利用することは強制ではなく、すでに評価票を作成し使用している施設では現状を継続していただいて構わない。

マッキントッシュ型喉頭鏡による気管挿管評価表

年 月 日 歳 男・女

挿管困難であったか 困難・普通

救命士 指導医

第 症例目 既成功例 例
成功・不成功 → 成功合計 例

※より安全な指導のため、画像出力機能のある喉頭鏡の使用を許容する。
但し、実習救命士が直視で行えるような工夫を行うこととし、やむを得ず画像を見ながら挿管した場合は成功症例に含めない

	習熟している	合格	合格だが要訓練	合格に至らず
1. IC のとり方				
2. マスク保持の達成度				
バッグの押し方 麻酔器				
バッグの押し方 BVM				
Triple Airway Maneuver				
マスク換気困難時のフィット確認				
同 片手法で頭部回旋での対応				
同 両手法（介助者による、または麻酔器の人工呼吸 PSV モード）				
3. 呼吸状態の評価：挿管前の状態把握				
4. 実技：各手技の達成度				
開口				
頸部の位置、スニッフィング ポジション				
喉頭鏡操作：持ち方				
挿入				
喉頭展開				
喉頭視認の評価：Cormack 分類				
挿管操作：声帯を直視				
気管チューブを愛護的に挿入				
スタイレット使用時の操作が適切				
チューブを適切な位置に保持する				
5. 挿管後の確認：各種所見を同時進行で総合判断をする				
聴診：胃泡音（食道挿管疑い）、胸部左右差（片肺挿管疑い）確認				
視診：胸郭挙上を確認				
視診：チューブ内の水蒸気を確認				
二次確認：カブ ガラフィ連続 7 回				
EDD による確認				
6. チューブを適切に固定できる				
7. 円滑さ				
8. 挿管不能時に適切な気道確保ができる（マスク、SGA）				
9. 食道挿管時に自分で迅速に判断・対処できる				
10. 医療人としての自覚				

※ その他指導者からのアドバイス・コメントがあれば以下に記載

ビデオ硬性喉頭鏡による気管挿管評価表

_____年_____月_____日_____歳_____男・女

_____挿管困難であったか_____困難・普通

救命士_____指導医_____

第_____症例目_____既成功例_____例
成功・不成功 → 成功合計_____例

※すでに Macintosh 型の 30 例を経験済みであることから、判定は習熟しているレベルの達成が望ましい

	習熟している	合格	合格だが要訓練	不合格
1. IC のとり方				
2. マスク保持の達成度				
バッグの押し方 麻酔器				
バッグの押し方 BVM				
Triple Airway Maneuver				
マスク換気困難時のフィット確認				
同 片手法で頭部回旋での対応				
同 両手法（介助者による、または麻酔器の人工呼吸 PSV モード）				
3. 呼吸状態の評価：挿管前の状態把握				
4. 実技：各手技の達成度				
開口				
頸部の位置、スニッフィング ポジション				
喉頭鏡操作：持ち方				
挿入				
喉頭展開：喉頭蓋の直接/間接挙上を器具に応じ使い分ける				
喉頭視認の評価：Cormack 分類				
挿管操作：声帯を画面の適切な位置に描出する				
気管チューブを愛護的にすすめ、通過を確認する				
チューブを適切な位置に保持する				
5. 挿管後の確認：各種所見を同時進行で総合判断をする				
聴診：胃泡音（食道挿管疑い）、胸部左右差（片肺挿管疑い）確認				
視診：胸郭挙上を確認				
視診：チューブ内の水蒸気を確認				
二次確認：カブカブファイ連続 7 回				
EDD による確認				
6. チューブを適切に固定できる				
7. 円滑さ				
8. 挿管不能時に適切な気道確保ができる（マスク、SGA）				
9. 食道挿管時に自分で迅速に判断・対処できる				
10. 医療人としての自覚				

※その他指導者からのアドバイス・コメントがあれば以下に記載